Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Construya una matriz M cuyas columnas formen una base para Nul A^T, forme las matrices $S = [R^T \quad N]$ y $T = [C \quad M]$, y explique por qué S y T deben ser cuadradas. Compruebe que tanto S como T son invertibles.

36. **[M]** Repita el ejercicio 35 para una matriz aleatoria A de 6×7 con valores enteros y rango de 4 o menos. Una manera de construir A es creando una matriz aleatoria J de 6×4 y una matriz aleatoria con valores enteros K de 4×7, y estableciendo $A = JK$. [Vea el ejercicio suplementario 12 que aparece al final del capítulo; y vea la *guía de estudio* (*Study Guide*) para programas de generación de matrices.]

37. **[M]** Sea A la matriz del ejercicio 35. Construya una matriz C cuyas columnas sean las columnas pivote de A, y estructure una matriz R cuyas filas sean las filas distintas de cero de la forma escalonada reducida de A. Calcule CR y analice lo que encuentre.

38. **[M]** Repita el ejercicio 37 para tres matrices aleatorias A de 5×7 con valores enteros cuyos rangos sean 5, 4 y 3. Formule un supuesto acerca de cómo está relacionada CR con A para cualquier matriz A. Demuestre su conjetura.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. A tiene dos columnas pivote, así que rango $A = 2$. Como A tiene cinco columnas en total, dim Nul $A = 5 - 2 = 3$.

2. Las columnas pivote de A son las primeras dos columnas. Por lo tanto, una base para Col A es

$$\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$$

En B, las filas distintas de cero forman una base para Fil A, a saber, $\{(1, -2, -4, 3, -2), (0, 3, 9, -12, 12)\}$. En este ejemplo en particular, sucede que cualesquiera dos filas de A forman una base para el espacio fila, porque el espacio fila es de dimensión dos y ninguna de las filas de A es múltiplo de otra fila. En general, deben usarse las filas diferentes de cero en una forma escalonada de A como base para Fil A, no las filas de la propia A.

3. Para Nul A, el siguiente paso es realizar operaciones por fila con B para obtener la forma escalonada reducida de A.

4. Rango A^T = rango A, de acuerdo con el teorema del rango, porque Col A^T = Fil A. Así, A^T tiene dos posiciones pivote.

SG Revisión principal de los conceptos clave, 4 a 24 (Major Review of Key Concepts 4-24)

4.7 CAMBIO DE BASE

Cuando se elige una base $\mathcal{B}$ para un espacio vectorial V de dimensión n, la función de coordenadas asociada sobre $\mathbb{R}^n$ proporciona un sistema de coordenadas para V. Cada $\mathbf{x}$ en V se identifica de manera única con su vector de $\mathcal{B}$-coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.[1]

En algunas aplicaciones, inicialmente se describe un problema usando una base $\mathcal{B}$, pero la solución del problema se facilita al cambiar la base $\mathcal{B}$ a una nueva base $\mathcal{C}$. (En los capítulos 5 y 7 se darán ejemplos de esto.) A cada vector se le asigna un nuevo vector de $\mathcal{C}$-coordenadas. En esta sección se estudiará cómo están relacionados $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$ y $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ para cada $\mathbf{x}$ en V.

[1]Piense en $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ como un "nombre" para $\mathbf{x}$ que enlista los pesos usados al construir $\mathbf{x}$ como una combinación lineal de los vectores de base en $\mathcal{B}$.

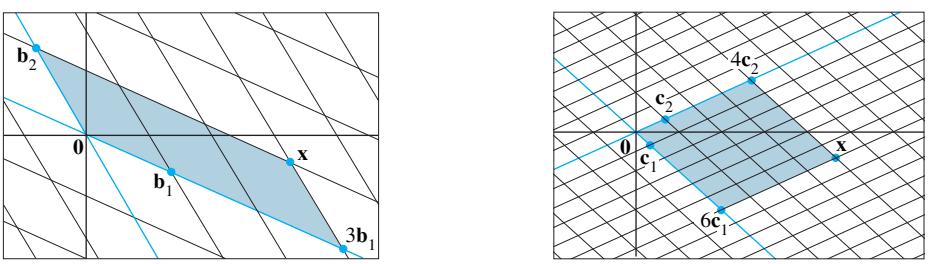
http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Para visualizar el problema, considere el sistema de dos coordenadas mostrado en la figura 1. En la figura l(a), $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, mientras que en la figura 1(b), la misma $\mathbf{x}$ se muestra como $\mathbf{x} = 6\mathbf{c}_1 + 4\mathbf{c}_2$. Esto es,

$$[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

El problema consiste en encontrar la relación que hay entre los dos vectores de coordenadas. En el ejemplo 1 se muestra cómo hacer esto, suponiendo que ya se sabe cómo están formadas $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$ a partir de $\mathbf{c}_1$ y $\mathbf{c}_2$.



(a) (b)

FIGURA 1 Dos sistemas de coordenadas para el mismo espacio vectorial.

EJEMPLO 1 Considere dos bases $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ para un espacio vectorial V, tales que

$$\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{b}_2 = -6\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \tag{1}$$

Suponga que

$$\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 \tag{2}$$

Esto es, suponga que $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. Encuentre $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{C}}$.

Solución Aplique la función de coordenadas determinada mediante $\mathcal{C}$ a $\mathbf{x}$ en (2). Como la función de coordenadas es una transformación lineal,

$$\begin{aligned} [\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{C}} &= [\,3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} \\ &= 3[\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} + [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} \end{aligned}$$

Esta ecuación vectorial puede escribirse como una ecuación matricial, usando los vectores de la combinación lineal como las columnas de una matriz:

$$[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} [\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} & [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

De esta fórmula se obtiene $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$, una vez que se conocen las columnas de la matriz. De (1),

$$[\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Entonces (3) proporciona la solución:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Las $\mathcal{C}$-coordenadas de $\mathbf{x}$ coinciden con las de $\mathbf{x}$ en la figura 1.

El argumento usado para deducir la fórmula (3) se generaliza para producir el siguiente resultado. (Vea los ejercicios 15 y 16.)

TEOREMA 15

Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n\}$ las bases de un espacio vectorial V. Entonces existe una sola matriz ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ de $n \times n$ tal que

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = {}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \tag{4}$$

Las columnas de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ son los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas de los vectores de la base $\mathcal{B}$. Esto es,

$${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} & \cdots & [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} \tag{5}$$

La matriz ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ del teorema 15 se denomina **matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$**. La multiplicación por ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ convierte $\mathcal{B}$-coordenadas en $\mathcal{C}$-coordenadas.[2] En la figura 2 se ilustra la ecuación de cambio de coordenadas (4).

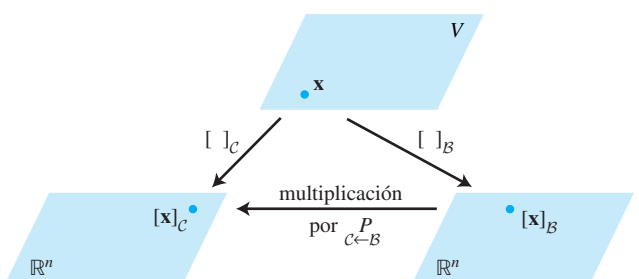


FIGURA 2 Dos sistemas de coordenadas para V.

Las columnas de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ son linealmente independientes porque son los vectores de coordenadas del conjunto linealmente independiente $\mathcal{B}$. (Vea el ejercicio 25 de la sección 4.4.) Como ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ es cuadrada, debe ser invertible, según el teorema de la matriz invertible. Al multiplicar por la izquierda ambos lados de (4) por $({}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P)^{-1}$ se obtiene

$$({}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P)^{-1}\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

[2]Para recordar la forma de construir la matriz, piense en ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ como una combinación lineal de las columnas de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$. El producto matriz-vector es un vector de $\mathcal{C}$-coordenadas, así que las columnas de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ deben ser también vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Entonces $({}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}})^{-1}$ es la matriz que convierte $\mathcal{C}$-coordenadas en $\mathcal{B}$-coordenadas. Esto es,

$$({}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}})^{-1} = {}_{\mathcal{B}}P_{\mathcal{C}} \tag{6}$$

Cambio de base en $\mathbb{R}^n$

Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ y $\mathcal{E}$ es la *base estándar* $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ en $\mathbb{R}^n$, entonces $[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{E}} = \mathbf{b}_1$, y lo mismo es válido para los otros vectores en $\mathcal{B}$. En este caso, ${}_{\mathcal{E}}P_{\mathcal{B}}$ es igual a la matriz de cambio de coordenadas $P_{\mathcal{B}}$ que se introdujo en la sección 4.4, a saber,

$$P_{\mathcal{B}} = [\,\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n\,]$$

Para cambiar coordenadas entre dos bases no estándar en $\mathbb{R}^n$, se requiere el teorema 15. El teorema establece que, para resolver el problema de cambio de coordenadas, se necesitan los vectores de coordenadas de la base anterior relativos a la base nueva.

EJEMPLO 2 Sean $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, y considere las bases para $\mathbb{R}^2$ dadas por $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Solución La matriz ${}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}}$ incluye los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas de $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$. Sea $[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ y $[\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$. Entonces, por definición,

$$[\,\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_1 \quad \text{y} \quad [\,\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2\,] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_2$$

Para resolver simultáneamente ambos sistemas, aumente la matriz de coeficientes con $\mathbf{b}_1$ y con $\mathbf{b}_2$ y reduzca por filas:

$$[\,\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \,\vdots\, \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2\,] = \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 3 & -9 & -5 \\ -4 & -5 & 1 & -1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -3 \end{array}\right] \tag{7}$$

Entonces,

$$[\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

La matriz de cambio de coordenadas deseada es, por lo tanto,

$${}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}} = [\,[\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} \quad [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}}\,] = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$

Observe que la matriz ${}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}}$ del ejemplo 2 aparece ya en (7). Esto no es sorprendente porque la primera columna de ${}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}}$ es el resultado de reducir por filas $[\,\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \,\vdots\, \mathbf{b}_1\,]$ a $[\,I \,\vdots\, [\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}}\,]$, y lo mismo es válido para la segunda columna de ${}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}}$. Entonces,

$$\boxed{[\,\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \,\vdots\, \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2\,] \sim [\,I \,\vdots\, {}_{\mathcal{C}}P_{\mathcal{B}}\,]}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Un procedimiento análogo sirve para encontrar la matriz de cambio de coordenadas entre dos bases cualesquiera en $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 3 Sean $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}$, y considere las bases para $\mathbb{R}^2$ dadas por $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$.

a. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

b. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Solución

a. Observe que se necesita ${}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P$ en lugar de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$, y calcule

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & -7 & -5 \\ -3 & 4 & 9 & 7 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 4 \end{array}\right]$$

Así,

$${}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

b. De acuerdo con el inciso (a) y la propiedad (6) anterior, (intercambiando $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$).

$${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P = ({}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P)^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3/2 \\ -3 & 5/2 \end{bmatrix}$$

Otra descripción de la matriz de cambio de coordenadas ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ usa las matrices de cambio de coordenadas $P_{\mathcal{B}}$ y $P_{\mathcal{C}}$ que convierten $\mathcal{B}$-coordenadas y $\mathcal{C}$-coordenadas, respectivamente, en coordenadas estándar. Recuerde que para cada $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$,

$$P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{x}, \quad P_{\mathcal{C}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{x}, \quad \text{y} \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}}^{-1}\mathbf{x}$$

Entonces,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}}^{-1}\mathbf{x} = P_{\mathcal{C}}^{-1}P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

En $\mathbb{R}^n$, la matriz de cambio de coordenadas ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ puede calcularse como $P_{\mathcal{C}}^{-1}P_{\mathcal{B}}$. En realidad, para matrices más grandes que 2×2, un algoritmo análogo al del ejemplo 3 es más rápido que calcular $P_{\mathcal{C}}^{-1}$ y después $P_{\mathcal{C}}^{-1}P_{\mathcal{B}}$. Vea el ejercicio 12 en la sección 2.2.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sean $\mathcal{F} = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$ y $\mathcal{G} = \{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2\}$ bases para un espacio vectorial V, y sea P una matriz cuyas columnas son $[\mathbf{f}_1]_{\mathcal{G}}$ y $[\mathbf{f}_2]_{\mathcal{G}}$. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es satisfecha por P para toda $\mathbf{v}$ en V?

$$\text{(i)}\ [\mathbf{v}]_{\mathcal{F}} = P[\mathbf{v}]_{\mathcal{G}} \qquad \text{(ii)}\ [\mathbf{v}]_{\mathcal{G}} = P[\mathbf{v}]_{\mathcal{F}}$$

2. Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ como en el ejemplo 1. Use los resultados de ese ejemplo para encontrar la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

4.7 EJERCICIOS

1. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ bases para un espacio vectorial V, y suponga que $\mathbf{b}_1 = 6\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2$ y $\mathbf{b}_2 = 9\mathbf{c}_1 - 4\mathbf{c}_2$.

a. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

b. Encuentre $[\mathbf{x}]_\mathcal{C}$ para $\mathbf{x} = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$. Use el inciso (a).

2. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ bases para un espacio vectorial V, y suponga que $\mathbf{b}_1 = -\mathbf{c}_1 + 4\mathbf{c}_2$ y $\mathbf{b}_2 = 5\mathbf{c}_1 - 3\mathbf{c}_2$.

a. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

b. Encuentre $[\mathbf{x}]_\mathcal{C}$ para $\mathbf{x} = 5\mathbf{b}_1 + 3\mathbf{b}_2$.

3. Sean $\mathcal{U} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ y $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ bases para V, y sea P una matriz cuyas columnas son $[\mathbf{u}_1]_\mathcal{W}$ y $[\mathbf{u}_2]_\mathcal{W}$. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es satisfecha por P para toda $\mathbf{x}$ en V?

(i) $[\mathbf{x}]_\mathcal{U} = P[\mathbf{x}]_\mathcal{W}$ (ii) $[\mathbf{x}]_\mathcal{W} = P[\mathbf{x}]_\mathcal{U}$

4. Sean $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ bases para V, y sea $P = [[\mathbf{d}_1]_\mathcal{A} \quad [\mathbf{d}_2]_\mathcal{A} \quad [\mathbf{d}_3]_\mathcal{A}]$. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es satisfecha por P para toda $\mathbf{x}$ en V?

(i) $[\mathbf{x}]_\mathcal{A} = P[\mathbf{x}]_\mathcal{D}$ (ii) $[\mathbf{x}]_\mathcal{D} = P[\mathbf{x}]_\mathcal{A}$

5. Sean $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ bases para un espacio vectorial V, y suponga que $\mathbf{a}_1 = 4\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$, $\mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$, y $\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}_2 - 2\mathbf{b}_3$.

a. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$.

b. Encuentre $[\mathbf{x}]_\mathcal{B}$ para $\mathbf{x} = 3\mathbf{a}_1 + 4\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$.

6. Sean $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ y $\mathcal{F} = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$ bases para un espacio vectorial V, y suponga que $\mathbf{f}_1 = 2\mathbf{d}_1 - \mathbf{d}_2 + \mathbf{d}_3$, $\mathbf{f}_2 = 3\mathbf{d}_2 + \mathbf{d}_3$, y $\mathbf{f}_3 = -3\mathbf{d}_1 + 2\mathbf{d}_3$.

a. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{F}$ a $\mathcal{D}$.

b. Encuentre $[\mathbf{x}]_\mathcal{D}$ para $\mathbf{x} = \mathbf{f}_1 - 2\mathbf{f}_2 + 2\mathbf{f}_3$.

En los ejercicios 7 a 10, sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ bases para $\mathbb{R}^2$. En cada ejercicio, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$ y la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

7. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

9. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 11 y 12, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son bases para un espacio vectorial V. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

11. a. Las columnas de la matriz de cambio de coordenadas ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ son vectores de $\mathcal{B}$-coordenadas de los vectores en $\mathcal{C}$.

b. Si $V = \mathbb{R}^n$ y $\mathcal{C}$ es la base *estándar* para V, entonces ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ es igual a la matriz de cambio de coordenadas $P_\mathcal{B}$ que se introdujo en la sección 4.4.

12. a. Las columnas de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ son linealmente independientes.

b. Si $V = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$, entonces la reducción por filas de $[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2]$ a $[I \quad P]$ produce una matriz P que satisface $[\mathbf{x}]_\mathcal{B} = P[\mathbf{x}]_\mathcal{C}$ para toda $\mathbf{x}$ en V.

13. En $\mathbb{P}_2$, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de la base $\mathcal{B} = \{1 - 2t + t^2, 3 - 5t + 4t^2, 2t + 3t^2\}$ a la base estándar $\mathcal{C} = \{1, t, t^2\}$. Después encuentre el vector de $\mathcal{B}$-coordenadas para $-1 + 2t$.

14. En $\mathbb{P}_2$, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de la base $\mathcal{B} = \{1 - 3t^2, 2 + t - 5t^2, 1 + 2t\}$ a la base estándar. Después escriba t^2 como una combinación lineal de los polinomios en $\mathcal{B}$.

En los ejercicios 15 y 16 proporcione una prueba del teorema 15. Complete la justificación para cada paso.

15. Dado $\mathbf{v}$ en V, existen escalares $x_1, \ldots, x_n$, tales que

$$\mathbf{v} = x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_n\mathbf{b}_n$$

porque (a)_____. Aplique la función de coordenadas determinada mediante la base $\mathcal{C}$, y obtenga

$$[\mathbf{v}]_\mathcal{C} = x_1[\mathbf{b}_1]_\mathcal{C} + x_2[\mathbf{b}_2]_\mathcal{C} + \cdots + x_n[\mathbf{b}_n]_\mathcal{C}$$

porque (b)_____. Esta ecuación puede escribirse en la forma

$$[\mathbf{v}]_\mathcal{C} = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_\mathcal{C} & [\mathbf{b}_2]_\mathcal{C} & \cdots & [\mathbf{b}_n]_\mathcal{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{8}$$

por la definición de (c)_____. Esto muestra que la matriz ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ presentada en (5) satisface $[\mathbf{v}]_\mathcal{C} = {}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P[\mathbf{v}]_\mathcal{B}$ para cada $\mathbf{v}$ en V, porque el vector en el miembro derecho de (8) es (d)_____.

16. Suponga que Q es cualquier matriz tal que

$$[\mathbf{v}]_\mathcal{C} = Q[\mathbf{v}]_\mathcal{B} \quad \text{para cada } \mathbf{v} \text{ en } V \tag{9}$$

Establezca $\mathbf{v} = \mathbf{b}_1$ en (9). Entonces (9) muestra que $[\mathbf{b}_1]_\mathcal{C}$ es la primera columna de Q porque (a)_____. De manera similar, para $k = 2, \ldots, n$, la k-ésima columna de Q es (b)_____ porque (c)_____. Esto muestra que la matriz ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ definida mediante (5) en el teorema 15 es la única que satisface la condición 4.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

17. **[M]** Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_6\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{y}_0, \ldots, \mathbf{y}_6\}$, donde $\mathbf{x}_k$ es la función $\cos^k t$ y $\mathbf{y}_k$ es la función $\cos kt$. En el ejercicio 34 de la sección 4.5 se mostró que tanto $\mathcal{B}$ como $\mathcal{C}$ son bases para el espacio vectorial $H = \text{Gen}\{\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_6\}$.

a. Establezca $P = \begin{bmatrix} [\mathbf{y}_0]_{\mathcal{B}} & \cdots & [\mathbf{y}_6]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix}$, y calcule P^{-1}.

b. Explique por qué las columnas de P^{-1} son los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas de $\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_6$. Después use estos vectores de coordenadas para escribir identidades trigonométricas que expresen potencias de $\cos t$ en términos de las funciones en $\mathcal{C}$.

18. **[M]** (*Se requiere cálculo.*)[3] Recuerde del cálculo que las integrales como

$$\int (5\cos^3 t - 6\cos^4 t + 5\cos^5 t - 12\cos^6 t)\, dt \qquad (10)$$

son tediosas de calcular. (El método acostumbrado es aplicar repetidamente integración por partes y utilizar la fórmula para la mitad del ángulo.) Use las matrices P o P^{-1} del ejercicio 17 para transformar (10); luego determine la integral.

[3]La idea para los ejercicios 17 y 18, y para cinco ejercicios relacionados que aparecen en secciones anteriores, proviene de un documento de Jack W. Rogers, Jr., de Auburn University, el cual fue presentado en una reunión de la International Linear Algebra Society, en agosto de 1995. Vea "Applications of Linear Algebra in Calculus", *American Mathematical Monthly* **104** (1), 1997.

19. **[M]** Sean

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -8 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -7 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

a. Encuentre una base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ para $\mathbb{R}^3$ tal que P sea la matriz de cambio de coordenadas de $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ a la base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [*Pista:* ¿Qué representan las columnas de ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$?]

b. Encuentre una base $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ para $\mathbb{R}^3$ tal que P sea la matriz de cambio de coordenadas de $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ a la base $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$.

20. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$, y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ bases para un espacio vectorial bidimensional.

a. Escriba una ecuación que relacione las matrices ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$, ${}_{\mathcal{D}\leftarrow\mathcal{C}}P$, y ${}_{\mathcal{D}\leftarrow\mathcal{B}}P$. Justifique el resultado.

b. **[M]** Use un programa de matrices para encontrar la ecuación con mayor facilidad o para comprobar la que usted haya escrito. Trabaje con tres bases para $\mathbb{R}^2$. (Vea los ejercicios 7 a 10.)

Soluciones a los problemas de práctica

1. Como las columnas de P son vectores de $\mathcal{G}$-coordenadas, un vector de la forma $P\mathbf{x}$ debe ser un vector de $\mathcal{G}$-coordenadas. Entonces P satisface la ecuación (ii).

2. Los vectores de coordenadas encontrados en el ejemplo 1 muestran que

$${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$${}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P = ({}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P)^{-1} = \frac{1}{10}\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .1 & .6 \\ -.1 & .4 \end{bmatrix}$$

4.8 APLICACIONES A ECUACIONES EN DIFERENCIAS

En la actualidad abundan las computadoras potentes, y cada vez más problemas científicos y de ingeniería se tratan utilizando sólo datos discretos, o digitales, en lugar de datos continuos. Las ecuaciones en diferencias son a menudo la herramienta adecuada para analizar tales datos. Aunque se use una ecuación diferencial para modelar un proceso continuo, frecuentemente se emplea una ecuación en diferencias relacionada para producir una solución numérica.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En esta sección se destacan algunas propiedades fundamentales de las ecuaciones en diferencias que se explican mejor mediante el uso de álgebra lineal.

Señales en tiempo discreto

El espacio vectorial $\mathbb{S}$ de las señales en tiempo discreto se introdujo en la sección 4.1. Una **señal** en $\mathbb{S}$ es una función definida sólo en los enteros y puede visualizarse como una sucesión de números, por ejemplo, $\{y_k\}$. En la figura 1 se muestran tres señales típicas cuyos términos generales son $(.7)^k$, 1^k y $(-1)^k$, respectivamente.

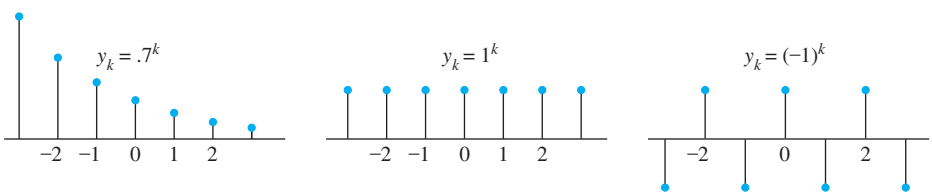


FIGURA 1 Tres señales en $\mathbb{S}$.

Es evidente que las señales digitales surgen en las ingenierías eléctrica y de sistemas de control, pero también se generan sucesiones de datos discretos en biología, física, economía, demografía, y muchas otras áreas, dondequiera que un proceso se mida, o *muestree*, a intervalos de tiempo discretos. Cuando un proceso se inicia en un momento específico, algunas veces conviene escribir una señal como una sucesión de la forma $(y_0, y_1, y_2, \ldots)$. Los términos y_k para $k < 0$ se suponen cero o simplemente se omiten.

EJEMPLO 1 Los cristalinos sonidos de un reproductor de discos compactos se producen a partir de música que se ha muestreado a razón de 44,100 veces por segundo. Vea la figura 2. En cada medición, la amplitud de la señal de música se registra como un número, por ejemplo, y_k. La música original está compuesta por muchos sonidos diferentes de diversas frecuencias, pero la sucesión $\{y_k\}$ contiene suficiente información para reproducir todas las frecuencias del sonido hasta los 20,000 ciclos por segundo, más de lo que puede percibir el oído humano.

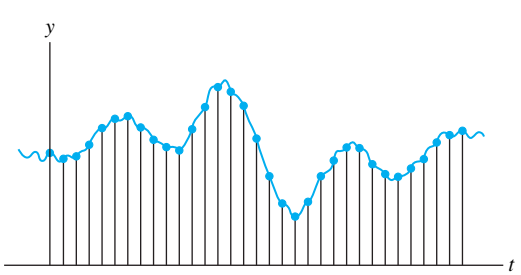


FIGURA 2 Muestra de datos de una señal musical.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Independencia lineal en el espacio $\mathbb{S}$ de señales

Para simplificar la notación, se considerará un conjunto de sólo tres señales en $\mathbb{S}$, por ejemplo $\{u_k\}$, $\{v_k\}$ y $\{w_k\}$. Éstas son linealmente independientes precisamente cuando la ecuación

$$c_1u_k + c_2v_k + c_3w_k = 0 \quad \text{para toda } k \tag{1}$$

implica que $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. La frase "para toda k" significa para todos los enteros —positivos, negativos y cero—. También se podrían considerar señales que comenzaran con $k = 0$, por ejemplo, en cuyo caso "para toda k" significaría para todos los enteros $k \geq 0$.

Suponga que c_1, c_2, c_3 satisfacen (1). Entonces la ecuación en (1) se cumple para cualesquiera tres valores consecutivos de k, por ejemplo k, $k + 1$ y $k + 2$. Por lo tanto, (1) implica que

$$c_1u_{k+1} + c_2v_{k+1} + c_3w_{k+1} = 0 \quad \text{para toda } k$$

y

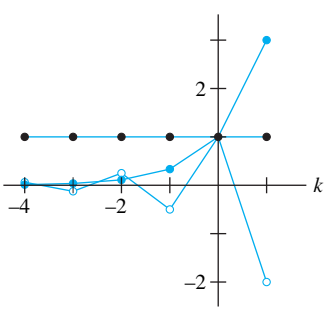
$$c_1u_{k+2} + c_2v_{k+2} + c_3w_{k+2} = 0 \quad \text{para toda } k$$

Por lo tanto, c_1, c_2, c_3 satisfacen

$$\begin{bmatrix} u_k & v_k & w_k \\ u_{k+1} & v_{k+1} & w_{k+1} \\ u_{k+2} & v_{k+2} & w_{k+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{para toda } k \tag{2}$$

SG La prueba Casorati 4 a 31 (The Casorati Test 4-31)

La matriz de coeficientes incluida en este sistema se denomina **matriz de Casorati** de las señales, y el determinante de la matriz se conoce como el **casoratiano** de $\{u_k\}$, $\{v_k\}$ y $\{w_k\}$. Si la matriz de Casorati es invertible por lo menos para un valor de k, entonces (2) implicará que $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, lo cual demostraría que las tres señales son linealmente independientes.



Las señales 1^k, $(-2)^k$ y 3^k.

EJEMPLO 2 Verifique si 1^k, $(-2)^k$ y 3^k son señales linealmente independientes.

Solución La matriz de Casorati es

$$\begin{bmatrix} 1^k & (-2)^k & 3^k \\ 1^{k+1} & (-2)^{k+1} & 3^{k+1} \\ 1^{k+2} & (-2)^{k+2} & 3^{k+2} \end{bmatrix}$$

Mediante operaciones por fila se puede mostrar muy fácilmente que esta matriz siempre es invertible. Sin embargo, es más rápido sustituir un valor para k —por ejemplo, $k = 0$— y reducir por filas la matriz numérica:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

La matriz de Casorati es invertible para $k = 0$. Por lo tanto, 1^k, $(-2)^k$ y 3^k son linealmente independientes.

Si una matriz de Casorati no es invertible, las señales asociadas que se están probando pueden ser o no linealmente dependientes. (Vea el ejercicio 33.) Sin embargo, puede mostrarse que si todas las *señales* son soluciones de la misma ecuación en diferencias homogénea (descrita a continuación), entonces la matriz de Casorati es invertible para

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

toda k y las señales son linealmente independientes o bien la matriz de Casorati no es invertible para toda k y las señales son linealmente dependientes. En la *guía de estudio* (*Study Guide*) se presenta una demostración utilizando transformaciones lineales.

Ecuaciones lineales en diferencias

Dados los escalares $a_0, \ldots, a_n$ con a_0 y a_n distintos de cero, y dada una señal $\{z_k\}$, la ecuación

$$a_0 y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = z_k \quad \text{para toda } k \tag{3}$$

se llama **ecuación lineal en diferencias** (o **relación de recurrencia lineal**) **de orden *n***. Por simplicidad, usualmente se toma a_0 como igual a 1. Si $\{z_k\}$ es la sucesión cero, la ecuación es **homogénea**; en caso contrario, la ecuación es **no homogénea**.

EJEMPLO 3 En el procesamiento digital de señales, una ecuación en diferencias, como la (3) anterior, describe un **filtro lineal**, y $a_0, \ldots, a_n$ se denominan **coeficientes de filtro**. Si $\{y_k\}$ se trata como la entrada y $\{z_k\}$ como la salida, entonces las soluciones de la ecuación homogénea asociada son las señales que se *eliminan* por filtración y se transforman en la señal cero. A continuación se alimentarán dos señales diferentes al filtro

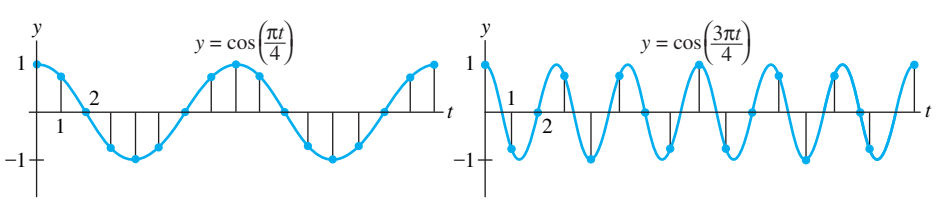
$$.35y_{k+2} + .5y_{k+1} + .35y_k = z_k$$

Aquí .35 es una abreviatura para $\sqrt{2}/4$. La primera señal se crea muestreando la señal continua $y = \cos(\pi t/4)$ en valores enteros de t, como en la figura 3(a). La señal discreta es

$$\{y_k\} = \{\ldots, \cos(0), \cos(\pi/4), \cos(2\pi/4), \cos(3\pi/4), \ldots\}$$

Por simplicidad, se escribirá $\pm .7$ en lugar de $\pm\sqrt{2}/2$, de manera que

$$\{y_k\} = \{\ldots, 1, \underset{\uparrow}{} .7, 0, -.7, -1, -.7, 0, .7, 1, .7, 0, \ldots\}$$
$$k = 0$$



(a) (b)

FIGURA 3 Señales discretas con frecuencias diferentes.

En la tabla 1 se muestra un cálculo de la sucesión de salida $\{z_k\}$, donde .35(.7) es una abreviatura para $(\sqrt{2}/4)(\sqrt{2}/2) = .25$. La salida es $\{y_k\}$, desplazada un término.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TABLA 1 Cálculo de la salida de un filtro

k	y_k	y_{k+1}	y_{k+2}	$.35y_k$	$+.5y_{k+1}$	$+.35y_{k+2}$	$=$	z_k
0	1	.7	0	.35(1)	+.5(.7)	+.35(0)	=	.7
1	.7	0	−.7	.35(.7)	+.5(0)	+.35(−.7)	=	0
2	0	−.7	−1	.35(0)	+.5(−.7)	+.35(−1)	=	−.7
3	−.7	−1	−.7	.35(−.7)	+.5(−1)	+.35(−.7)	=	−1
4	−1	−.7	0	.35(−1)	+.5(−.7)	+.35(0)	=	−.7
5	−.7	0	.7	.35(−.7)	+.5(0)	+.35(.7)	=	0
⋮	⋮							⋮

Se produce una señal de entrada diferente a partir de la señal de mayor frecuencia $y = \cos(3\pi t/4)$, la cual se muestra en la figura 3(b). Muestreando con la misma rapidez que antes se produce una nueva sucesión de entrada:

$$\{w_k\} = \{\ldots, \underset{\uparrow}{1}, -.7, 0, .7, -1, .7, 0, -.7, 1, -.7, 0, \ldots\}$$
$$k = 0$$

Cuando $\{w_k\}$ se alimenta al filtro, la salida es la sucesión cero. El filtro, llamado *filtro pasabajos*, deja pasar $\{y_k\}$, pero detiene la frecuencia mayor $\{w_k\}$.

En muchas aplicaciones, se especifica una sucesión $\{z_k\}$ para el miembro derecho de una ecuación en diferencias (3), y una $\{y_k\}$ que satisface (3) se denomina **solución** de la ecuación. El siguiente ejemplo muestra cómo encontrar soluciones para una ecuación homogénea.

EJEMPLO 4 Es frecuente que las soluciones de una ecuación homogénea en diferencias sean de la forma $y_k = r^k$ para alguna r. Encuentre algunas soluciones para la ecuación

$$y_{k+3} - 2y_{k+2} - 5y_{k+1} + 6y_k = 0 \quad \text{para toda } k \tag{4}$$

Solución Sustituya r^k por y_k en la ecuación y factorice el miembro izquierdo:

$$r^{k+3} - 2r^{k+2} - 5r^{k+1} + 6r^k = 0 \tag{5}$$
$$r^k(r^3 - 2r^2 - 5r + 6) = 0$$
$$r^k(r-1)(r+2)(r-3) = 0 \tag{6}$$

Como (5) es equivalente a (6), r^k satisface la ecuación en diferencias (4) si, y sólo si, r satisface (6). Entonces 1^k, $(-2)^k$, y 3^k son todas soluciones de (4). Por ejemplo, para verificar que 3^k es una solución de (4), calcule

$$3^{k+3} - 2\cdot 3^{k+2} - 5\cdot 3^{k+1} + 6\cdot 3^k$$
$$= 3^k(27 - 18 - 15 + 6) = 0 \quad \text{para toda } k$$

En general, una señal distinta de cero r^k satisface la ecuación en diferencias

$$y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = 0 \quad \text{para toda } k$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

si, y sólo si, r es una raíz de la **ecuación auxiliar**

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

No se considerará el caso en que r es una raíz repetida de la ecuación auxiliar. Cuando la ecuación auxiliar tiene una *raíz compleja*, la ecuación en diferencias presenta soluciones de la forma $s^k \cos k\omega$ y $s^k \operatorname{sen} k\omega$, para s y ω constantes. Esto ocurrió en el ejemplo 3.

Conjuntos solución de ecuaciones lineales en diferencias

Dadas $a_1, \ldots, a_n$, considere la función $T : \mathbb{S} \to \mathbb{S}$ que transforma una señal $\{y_k\}$ en una señal $\{w_k\}$ determinada mediante

$$w_k = y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k$$

Se comprueba de inmediato que T es una transformación *lineal*. Esto implica que el conjunto solución de la ecuación homogénea

$$y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = 0 \quad \text{para toda } k$$

es el núcleo de T (el conjunto de señales que T mapea en la señal cero) y, por lo tanto, el conjunto solución es un *subespacio* de $\mathbb{S}$. Cualquier combinación lineal de soluciones es de nuevo una solución.

El teorema siguiente, simple pero básico, proporcionará más información acerca de los conjuntos solución de las ecuaciones en diferencias.

TEOREMA 16 Si $a_n \neq 0$ y si $\{z_k\}$ está dada, la ecuación

$$y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = z_k \quad \text{para toda } k \tag{7}$$

tiene una solución única para cualesquiera $y_0, \ldots, y_{n-1}$ especificadas.

DEMOSTRACIÓN Si se especifican $y_0, \ldots, y_{n-1}$, use (7) para *definir*

$$y_n = z_0 - [\, a_1 y_{n-1} + \cdots + a_{n-1} y_1 + a_n y_0 \,]$$

Y ahora que $y_1, \ldots, y_n$ están especificadas, use (7) para definir y_{n+1}. En general, use la relación de recurrencia

$$y_{n+k} = z_k - [\, a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_n y_k \,] \tag{8}$$

para definir y_{n+k} para $k \geq 0$. Para definir y_k para $k < 0$, use la relación de recurrencia

$$y_k = \frac{1}{a_n} z_k - \frac{1}{a_n} [\, y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} \,] \tag{9}$$

Esto produce una señal que satisface (7). Recíprocamente, cualquier señal que satisface (7) para toda k desde luego que satisface (8) y (9), así que la solución de (7) es única. ■

TEOREMA 17 El conjunto H de todas las soluciones de la ecuación lineal en diferencias homogénea de grado n

$$y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = 0 \quad \text{para toda } k \tag{10}$$

es un espacio vectorial de dimensión n.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN Como se explicó con anterioridad, H es un subespacio de $\mathbb{S}$ porque H es el núcleo de una transformación lineal. Para $\{y_k\}$ en H, sea $F\{y_k\}$ el vector en $\mathbb{R}^n$ dado por $(y_0, y_1, \ldots, y_{n-1})$. Se comprueba inmediatamente que $F : H \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal. Dado cualquier vector $(y_0, y_1, \ldots, y_{n-1})$ en $\mathbb{R}^n$, el teorema 16 establece que hay una única señal $\{y_k\}$ en H tal que $F\{y_k\} = (y_0, y_1, \ldots, y_{n-1})$. Esto significa que F es una transformación lineal uno a uno de H sobre $\mathbb{R}^n$; es decir, F es un isomorfismo. Entonces $\dim H = \dim \mathbb{R}^n = n$. (Vea el ejercicio 32 de la sección 4.5.) ■

EJEMPLO 5 Encuentre una base para el conjunto de todas las soluciones de la ecuación en diferencias

$$y_{k+3} - 2y_{k+2} - 5y_{k+1} + 6y_k = 0 \quad \text{para toda } k$$

Solución En este momento el trabajo realizado en álgebra lineal será muy útil. Se sabe, por los ejemplos 2 y 4, que 1^k, $(-2)^k$, y 3^k son soluciones linealmente independientes. En general, puede resultar difícil comprobar directamente que un conjunto de señales *genera* el espacio solución. Pero aquí no hay problema debido a dos teoremas clave —el teorema 17, el cual muestra que la dimensión del espacio solución es exactamente tres, y el teorema de la base de la sección 4.5, el cual establece que un conjunto linealmente independiente con n vectores en un espacio vectorial n-dimensional es automáticamente una base—. Así, 1^k, $(-2)^k$, y 3^k forman una base para el espacio solución. ■

La manera estándar de describir la "solución general" de (10) es presentar una base para el subespacio de todas las soluciones. Una base así comúnmente se denomina **conjunto fundamental de soluciones** de (10). En la práctica, si se encuentran n señales linealmente independientes que satisfagan (10), generarán automáticamente la dimensión n del espacio solución, como se explicó en el ejemplo 5.

Ecuaciones no homogéneas

La solución general de la ecuación en diferencias no homogénea

$$y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = z_k \quad \text{para toda } k \tag{11}$$

puede escribirse como una solución específica de (11), más una combinación lineal arbitraria de un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea (10) correspondiente. Este hecho es análogo al resultado de la sección 1.5 acerca de cómo los conjuntos solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ son paralelos. Ambos resultados tienen la misma explicación: la función $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es lineal, y la función que transforma la señal $\{y_k\}$ en la señal $\{z_k\}$ en (11) es lineal. Vea el ejercicio 35.

EJEMPLO 6 Compruebe que la señal $y_k = k^2$ satisface la ecuación en diferencias

$$y_{k+2} - 4y_{k+1} + 3y_k = -4k \quad \text{para toda } k \tag{12}$$

Después encuentre una descripción de todas las soluciones de esta ecuación.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución Sustituya y_k por k^2 en el miembro izquierdo de (12):

$$\begin{aligned}(k+2)^2 - 4(k+1)^2 + 3k^2 \\ &= (k^2 + 4k + 4) - 4(k^2 + 2k + 1) + 3k^2 \\ &= -4k\end{aligned}$$

Así que k^2 es, en efecto, una solución de (12). El siguiente paso es resolver la ecuación homogénea

$$y_{k+2} - 4y_{k+1} + 3y_k = 0 \tag{13}$$

La ecuación auxiliar es

$$r^2 - 4r + 3 = (r-1)(r-3) = 0$$

Las raíces son $r = 1, 3$. Entonces, dos soluciones de la ecuación en diferencias homogénea son 1^k y 3^k. Desde luego, éstas no son múltiplos una de la otra, así que son señales linealmente independientes. De acuerdo con el teorema 17, el espacio solución es bidimensional, así que 3^k y 1^k forman una base para el conjunto de soluciones de (13). Al trasladar ese conjunto mediante una solución específica de la ecuación no homogénea (12), se obtiene la solución general de (12):

$$k^2 + c_1 1^k + c_2 3^k, \quad \text{or} \quad k^2 + c_1 + c_2 3^k$$

En la figura 4 se proporciona una visualización geométrica de los dos conjuntos solución. Cada punto de la figura corresponde a una señal en $\mathbb{S}$.

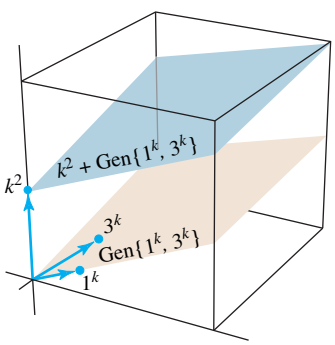


FIGURA 4
Conjuntos solución de las ecuaciones en diferencias (12) y (13).

Reducción a sistemas de ecuaciones de primer orden

Una manera moderna de estudiar una ecuación en diferencias lineal homogénea de orden n es reemplazarla por un sistema equivalente de ecuaciones en diferencias de primer orden, escrito en la forma

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k \quad \text{para toda } k$$

donde los vectores $\mathbf{x}_k$ están en $\mathbb{R}^n$ y A es una matriz de $n \times n$.

Ya se estudió un ejemplo sencillo de esta ecuación en diferencias (con valores vectoriales) en la sección 1.10. En las secciones 4.9 y 5.6 se darán otros ejemplos.

EJEMPLO 7 Escriba la siguiente ecuación en diferencias como un sistema de primer orden:

$$y_{k+3} - 2y_{k+2} - 5y_{k+1} + 6y_k = 0 \quad \text{para toda } k$$

Solución Para cada k, establezca

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} y_k \\ y_{k+1} \\ y_{k+2} \end{bmatrix}$$

La ecuación en diferencias estipula que $y_{k+3} = -6y_k + 5y_{k+1} + 2y_{k+2}$, entonces

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} y_{k+1} \\ y_{k+2} \\ y_{k+3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + y_{k+1} + 0 \\ 0 + 0 + y_{k+2} \\ -6y_k + 5y_{k+1} + 2y_{k+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_k \\ y_{k+1} \\ y_{k+2} \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Esto es,

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k \quad \text{para toda } k, \quad \text{donde } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

En general, la ecuación

$$y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \cdots + a_{n-1} y_{k+1} + a_n y_k = 0 \quad \text{para toda } k$$

puede reescribirse como $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ para toda k, donde

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} y_k \\ y_{k+1} \\ \vdots \\ y_{k+n-1} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$$

Lecturas adicionales

Hamming, R. W., *Digital Filters*, 2a. ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983), págs. 1-37.

Kelly, W. G., y A. C. Peterson, *Difference Equations*, 2a. ed. (San Diego: Harcourt-Academic Press, 2001).

Mickens, R. E., *Difference Equations*, 2a. ed. (Nueva York: Van Nostrand Reinhold, 1990), págs. 88-141.

Oppenheim, A. V., y A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1997), págs. 1-14, 21-30, 38-43.

Problema de práctica

Puede mostrarse que las señales 2^k, 3^k sen $\frac{k\pi}{2}$, y $3^k \cos \frac{k\pi}{2}$ son soluciones de

$$y_{k+3} - 2y_{k+2} + 9y_{k+1} - 18y_k = 0$$

Muestre que estas señales forman una base para el conjunto de todas las soluciones de la ecuación en diferencias.

4.8 Ejercicios

Compruebe que las señales de los ejercicios 1 y 2 son soluciones de la ecuación en diferencias dada.

1. 2^k, $(-4)^k$; $y_{k+2} + 2y_{k+1} - 8y_k = 0$

2. 3^k, $(-3)^k$; $y_{k+2} - 9y_k = 0$

Muestre que las señales de los ejercicios 3 a 6 forman una base para el conjunto de soluciones de la ecuación en diferencias dada.

3. Las señales y ecuación del ejercicio 1.

4. Las señales y ecuación del ejercicio 2.

5. $(-3)^k$, $k(-3)^k$; $y_{k+2} + 6y_{k+1} + 9y_k = 0$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

6. $5^k \cos \frac{k\pi}{2}, 5^k \operatorname{sen} \frac{k\pi}{2}$; $y_{k+2} + 25y_k = 0$

En los ejercicios 7 a 12, suponga que las señales enlistadas son soluciones de la ecuación en diferencias dada. Determine si las señales forman una base para el espacio solución de la ecuación. Justifique sus respuestas usando los teoremas adecuados.

7. $1^k, 2^k, (-2)^k$; $y_{k+3} - y_{k+2} - 4y_{k+1} + 4y_k = 0$

8. $2^k, 4^k, (-5)^k$; $y_{k+3} - y_{k+2} - 22y_{k+1} + 40y_k = 0$

9. $1^k, 3^k \cos \frac{k\pi}{2}, 3^k \operatorname{sen} \frac{k\pi}{2}$; $y_{k+3} - y_{k+2} + 9y_{k+1} - 9y_k = 0$

10. $(-1)^k, k(-1)^k, 5^k$; $y_{k+3} - 3y_{k+2} - 9y_{k+1} - 5y_k = 0$

11. $(-1)^k, 3^k$; $y_{k+3} + y_{k+2} - 9y_{k+1} - 9y_k = 0$

12. $1^k, (-1)^k$; $y_{k+4} - 2y_{k+2} + y_k = 0$

En los ejercicios 13 a 16, encuentre una base para el espacio solución de las ecuaciones en diferencias. Demuestre que las soluciones encontradas generan el conjunto solución.

13. $y_{k+2} - y_{k+1} + \frac{2}{9}y_k = 0$

14. $y_{k+2} - 7y_{k+1} + 12y_k = 0$

15. $y_{k+2} - 25y_k = 0$

16. $16y_{k+2} + 8y_{k+1} - 3y_k = 0$

Los ejercicios 17 y 18 se refieren a un modelo sencillo de la economía nacional descrito mediante la ecuación en diferencias:

$$Y_{k+2} - a(1+b)Y_{k+1} + abY_k = 1 \qquad (14)$$

Aquí Y_k es el ingreso nacional total durante el año k, a es una constante menor que 1, llamada *propensión marginal al consumo*, y b es una *constante de ajuste* positiva que describe cómo los cambios en los gastos del consumidor afectan la tasa anual de inversión privada.[1]

17. Encuentre la solución general de (14) cuando $a = .9$ y $b = \frac{4}{9}$. ¿Qué le sucede a Y_k cuando k crece? [*Sugerencia:* Encuentre primero una solución específica de la forma $Y_k = T$, donde T es una constante, llamada nivel de equilibrio del ingreso nacional.]

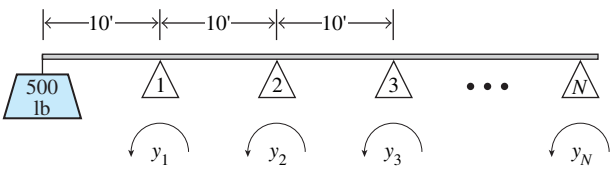
18. Encuentre la solución general de (14) cuando $a = .9$ y $b = .5$.

Una viga ligera en voladizo está sostenida en N puntos que tienen una separación de 10 pies, y se coloca un peso de 500 lb en el extremo de la viga, a 10 pies del primer soporte, como indica la figura. Sea y_k el momento flector en el k-ésimo soporte. Entonces $y_1 = 5000$ pies por libra. Suponga que la viga está sujeta rígidamente al N-ésimo soporte y que el momento flector allí es cero.

[1]Por ejemplo, vea *Discrete Dynamical Systems*, por James T. Sandefur, (Oxford: Clarendon Press, 1990), págs. 267-276. El *modelo acelerador multiplicador* original se debe al economista P. A. Samuelson.

En los puntos intermedios, los momentos satisfacen la *ecuación de tres momentos*

$$y_{k+2} + 4y_{k+1} + y_k = 0 \quad \text{para } k = 1, 2, \ldots, N-2 \qquad (15)$$



Momentos flectores en una viga en voladizo.

19. Encuentre la solución general de la ecuación en diferencias (15). Justifique su respuesta.

20. Encuentre la solución específica de (15) que satisface las *condiciones de frontera* $y_1 = 5000$ y $y_N = 0$. (En la respuesta aparece N.)

21. Cuando se produce una señal a partir de una sucesión de mediciones realizadas durante un proceso (una reacción química, un flujo de calor a través de un tubo, el movimiento del brazo de un robot, etc.), frecuentemente dicha señal contiene *ruido* aleatorio producido por errores de medición. Un método estándar de preprocesamiento de datos para reducir el ruido consiste en suavizar o filtrar los datos. Un filtro sencillo es un *promedio móvil* que reemplaza cada y_k por su promedio con los dos valores adyacentes:

$$\tfrac{1}{3}y_{k+1} + \tfrac{1}{3}y_k + \tfrac{1}{3}y_{k-1} = z_k \quad \text{para } k = 1, 2, \ldots$$

Suponga que una señal y_k, para $k = 0, \ldots, 14$, es

9, 5, 7, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 10, 9, 5, 7

Use un filtro para calcular $z_1, \ldots, z_{13}$. Trace una gráfica de línea quebrada que superponga las señales original y suavizada.

22. Sea $\{y_k\}$ la secuencia producida al muestrear la señal continua $2\cos\frac{\pi t}{4} + \cos\frac{3\pi t}{4}$ en $t = 0, 1, 2, \ldots$, como indica la figura. Los valores de y_k, empezando con $k = 0$, son

3, .7, 0, −.7, −3, −.7, 0, .7, 3, .7, 0, . . .

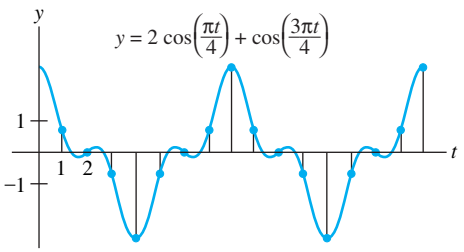
donde .7 es una abreviatura para $\sqrt{2}/2$.

a. Encuentre la señal de salida $\{z_k\}$ cuando $\{y_k\}$ se alimenta al filtro del ejemplo 3.

b. Explique cómo y por qué la salida encontrada en el inciso (a) se relaciona con los cálculos del ejemplo 3.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



Los datos muestreados de $2\cos\frac{\pi t}{4} + \cos\frac{3\pi t}{4}$.

Los ejercicios 23 y 24 se refieren a una ecuación en diferencias de la forma $y_{k+1} - ay_k = b$, para constantes adecuadas a y b.

23. Un préstamo de \$10,000 tiene una tasa de interés del 1% mensual y un pago de \$450 cada mes. El préstamo se hace en el mes $k = 0$ y el primer pago se realiza un mes después, en $k = 1$. Para $k = 0, 1, 2, \ldots$, sea y_k el saldo no pagado del préstamo después del k-ésimo pago mensual. Entonces

y_1	$=$	10,000	$+$	(.01)10,000	$-$	450
Nuevo saldo		Saldo actual		Interés agregado		Pago

a. Escriba una ecuación en diferencias que se cumpla para $\{y_k\}$.

b. **[M]** Elabore una tabla que muestre k y el saldo y_k en el mes k. Enliste el programa o las pulsaciones de tecla que haya usado para crear la tabla.

c. **[M]** ¿Cuál será el valor de k al efectuar el último pago? ¿De cuánto será el último pago? ¿Cuánto dinero en total habrá pagado el deudor?

24. En el tiempo $k = 0$, se efectúa una inversión inicial de \$1000 en una cuenta de ahorros que rinde un 6% de interés anual, compuesto mensualmente. (La tasa de interés por mes es de .005.) Cada mes posterior a la inversión inicial se agregan \$200 a la cuenta. Para $k = 0, 1, 2, \ldots$, sea y_k la cantidad a que asciende la cuenta en el momento k, justo después de haber hecho el depósito.

a. Escriba una ecuación en diferencias que se cumpla para $\{y_k\}$.

b. **[M]** Elabore una tabla que muestre k y la cantidad total habida en la cuenta de ahorros en el mes $k = 0$, para $k = 0$ hasta 60. Enliste su programa o las pulsaciones de tecla que necesitó para crear la tabla.

c. **[M]** ¿Cuánto habrá en la cuenta después de dos años (esto es, 24 meses), cuatro años, y cinco años? ¿Cuánto del saldo será por intereses a los cinco años?

En los ejercicios 25 a 28, muestre que la señal dada es una solución de la ecuación en diferencias. Luego encuentre la solución general de la ecuación en diferencias.

25. $y_k = k^2$; $y_{k+2} + 3y_{k+1} - 4y_k = 10k + 7$

26. $y_k = 1 + k$; $y_{k+2} - 8y_{k+1} + 15y_k = 8k + 2$

27. $y_k = 2 - 2k$; $y_{k+2} - \frac{9}{2}y_{k+1} + 2y_k = 3k + 2$

28. $y_k = 2k - 4$; $y_{k+2} + \frac{3}{2}y_{k+1} - y_k = 1 + 3k$

Escriba las ecuaciones en diferencias para los ejercicios 29 y 30 como sistemas de primer orden, $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$, para toda k.

29. $y_{k+4} - 6y_{k+3} + 8y_{k+2} + 6y_{k+1} - 9y_k = 0$

30. $y_{k+3} - \frac{3}{4}y_{k+2} + \frac{1}{16}y_k = 0$

31. ¿La siguiente ecuación en diferencias es de orden 3? Explique su respuesta.

$$y_{k+3} + 5y_{k+2} + 6y_{k+1} = 0$$

32. ¿Cuál es el orden de la siguiente ecuación en diferencias? Explique su respuesta.

$$y_{k+3} + a_1 y_{k+2} + a_2 y_{k+1} + a_3 y_k = 0$$

33. Sean $y_k = k^2$ y $z_k = 2k|k|$. ¿Las señales $\{y_k\}$ y $\{z_k\}$ son linealmente independientes? Evalúe la matriz de Casorati asociada $C(k)$ para $k = 0$, $k = -1$, y $k = -2$, y analice los resultados.

34. Sean f, g, h funciones linealmente independientes definidas para todos los números reales, y construya tres señales tomando muestras de los valores de las funciones en los enteros:

$$u_k = f(k), \qquad v_k = g(k), \qquad w_k = h(k)$$

¿Las señales deben ser linealmente independientes en $\mathbb{S}$? Analice el planteamiento.

35. Sean a y b dos números distintos de cero. Demuestre que la función T definida por $T\{y_k\} = \{w_k\}$, donde

$$w_k = y_{k+2} + ay_{k+1} + by_k$$

es una transformación lineal de $\mathbb{S}$ en $\mathbb{S}$.

36. Sean V un espacio vectorial y $T : V \to V$ una transformación lineal. Dado $\mathbf{z}$ en V, suponga que $\mathbf{x}_p$ en V cumple $T(\mathbf{x}_p) = \mathbf{z}$, y sea $\mathbf{u}$ cualquier vector en el núcleo de T. Muestre que $\mathbf{u} + \mathbf{x}_p$ satisface la ecuación no homogénea $T(\mathbf{x}) = \mathbf{z}$.

37. Sea $\mathbb{S}_0$ el vector espacial de todas las sucesiones de la forma $(y_0, y_1, y_2, \ldots)$, y defina transformaciones lineales T y D de $\mathbb{S}_0$ en $\mathbb{S}_0$ mediante

$$T(y_0, y_1, y_2, \ldots) = (y_1, y_2, y_3, \ldots)$$
$$D(y_0, y_1, y_2, \ldots) = (0, y_0, y_1, y_2, \ldots)$$

Muestre que $TD = I$ (la transformación identidad sobre $\mathbb{S}_0$) y que aún $DT \neq I$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

Examine la matriz de Casorati:

$$C(k) = \begin{bmatrix} 2^k & 3^k \operatorname{sen} \frac{k\pi}{2} & 3^k \cos \frac{k\pi}{2} \\ 2^{k+1} & 3^{k+1} \operatorname{sen} \frac{(k+1)\pi}{2} & 3^{k+1} \cos \frac{(k+1)\pi}{2} \\ 2^{k+2} & 3^{k+2} \operatorname{sen} \frac{(k+2)\pi}{2} & 3^{k+2} \cos \frac{(k+2)\pi}{2} \end{bmatrix}$$

Asuma $k = 0$ y reduzca por filas la matriz para comprobar que tiene tres posiciones pivote y, por lo tanto, es invertible:

$$C(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -13 \end{bmatrix}$$

La matriz de Casorati es invertible en $k = 0$, así que las señales son linealmente independientes. Puesto que hay tres señales y el espacio solución H de la ecuación en diferencias tiene dimensión 3 (teorema 17), las señales forman una base para H, de acuerdo con el teorema de la base.

4.9 APLICACIONES A CADENAS DE MARKOV

Las cadenas de Markov que se describen en esta sección se usan como modelos matemáticos de una amplia variedad de situaciones en biología, química, ingeniería, física, los negocios y otros campos. En cada caso, el modelo se usa para describir un experimento o medición que se realiza varias veces de la misma forma, donde el resultado de cada ensayo del experimento será una de varias posibilidades, y donde el resultado de un ensayo depende solamente del ensayo inmediato anterior.

Por ejemplo, si la población de una ciudad y sus suburbios se midiera cada año, entonces un vector como

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .60 \\ .40 \end{bmatrix} \tag{1}$$

podría indicar que el 60% de la población vive en la ciudad y el 40% en los suburbios. Los decimales en $\mathbf{x}_0$ suman 1 porque dan cuenta de la población total de la región. Los porcentajes son más convenientes para los propósitos de este ejercicio que los totales de población.

Un vector con entradas no negativas que suman 1 se llama **vector de probabilidad**. Una **matriz estocástica** es una matriz cuadrada cuyas columnas son vectores de probabilidad. Una **cadena de Markov** es una sucesión de vectores de probabilidad $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, . . . , junto con una matriz estocástica P, tal que

$$\mathbf{x}_1 = P\mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}_2 = P\mathbf{x}_1, \quad \mathbf{x}_3 = P\mathbf{x}_2, \quad \ldots$$

Entonces la cadena de Markov se describe mediante la ecuación en diferencias de primer orden

$$\mathbf{x}_{k+1} = P\mathbf{x}_k \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \ldots$$

Cuando una cadena de Markov de vectores en $\mathbb{R}^n$ describe un sistema o una sucesión de experimentos, las entradas en $\mathbf{x}_k$ enumeran, respectivamente, las probabilidades

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

de que el sistema esté en cada uno de n estados posibles o que el resultado de un experimento sea uno de los n posibles resultados. Por esta razón, frecuentemente se llama a $\mathbf{x}_k$ **vector de estado**.

EJEMPLO 1 En la sección 1.10 se examinó un modelo del movimiento de la población entre una ciudad y sus suburbios. Vea la figura 1. La migración anual entre estas dos partes de la región metropolitana estaba gobernada por la *matriz de migración* M:

$$M = \begin{array}{c} \text{De:} \\ \begin{array}{cc} \text{Ciudad} & \text{Suburbios} \end{array} \\ \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{A:} \\ \text{Ciudad} \\ \text{Suburbios} \end{array}$$

Esto es, cada año el 5% de la población de la ciudad se muda a los suburbios y el 3% de la población de los suburbios se muda a la ciudad. Las columnas de M son vectores de probabilidad, así que M es una matriz estocástica. Suponga que la población de la región en el año 2000 es de 600,000 habitantes en la ciudad y 400,000 en los suburbios. Entonces la distribución inicial de la población en la región está dada por $\mathbf{x}_0$ en (1). ¿Cuál es la distribución de la población en 2001? ¿En 2002?

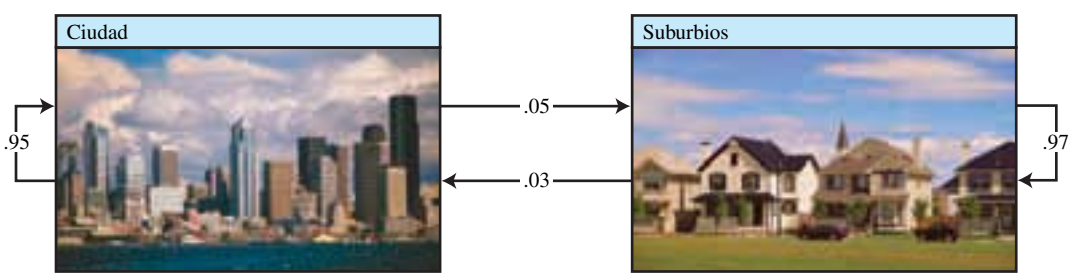


FIGURA 1 Porcentaje anual de migración entre la ciudad y los suburbios.

Solución En el ejemplo 3 de la sección 1.10 se vio que, después de un año, el vector de población $\begin{bmatrix} 600{,}000 \\ 400{,}000 \end{bmatrix}$ cambió a

$$\begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 600{,}000 \\ 400{,}000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 582{,}000 \\ 418{,}000 \end{bmatrix}$$

Al dividir ambos lados de esta ecuación entre la población total de un millón, y utilizar el hecho de que $kM\mathbf{x} = M(k\mathbf{x})$, se tiene

$$\begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .600 \\ .400 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .582 \\ .418 \end{bmatrix}$$

El vector $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} .582 \\ .418 \end{bmatrix}$ proporciona la distribución de población en 2001. Esto es, el 58.2% de la población de la región vivía en la ciudad y el 41.8% vivía en los suburbios.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De manera similar, la distribución de la población en 2002 se describe mediante un vector $\mathbf{x}_2$, donde

$$\mathbf{x}_2 = M\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .582 \\ .418 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .565 \\ .435 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 2 Suponga que los resultados de la votación en una elección al congreso estadounidense en cierto distrito electoral están representados mediante un vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \text{porcentaje que vota por los demócratas (D)} \\ \text{porcentaje que vota por los republicanos (R)} \\ \text{porcentaje que vota por los libertarios (L)} \end{bmatrix}$$

Suponga que se registran los resultados de la elección al congreso cada dos años mediante un vector de este tipo y que el resultado de una elección depende solamente de los resultados de la elección anterior. Entonces la sucesión de vectores que describe los votos cada dos años puede ser una cadena de Markov. Como ejemplo de matriz estocástica P para esta cadena, se toma

$$P = \begin{array}{c} \\ \text{D} \\ \text{R} \\ \text{L} \end{array}\begin{array}{c} \text{De:} \\ \begin{bmatrix} .70 & .10 & .30 \\ .20 & .80 & .30 \\ .10 & .10 & .40 \end{bmatrix} \end{array}\begin{array}{c} \\ \text{A:} \\ \text{D} \\ \text{R} \\ \text{L} \end{array}$$

Las entradas incluidas en la primera columna, etiquetada como D, describen lo que las personas que votan por demócratas en una elección harán en la siguiente elección. Aquí se ha supuesto que el 70% de las personas votará D nuevamente, el 20% votará R, y un 10% votará L. Para las demás columnas de P se proporciona una interpretación similar. En la figura 2 se presenta un diagrama para esta matriz.

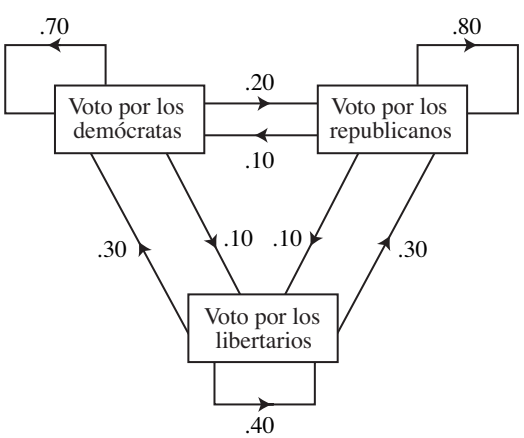


FIGURA 2 Cambios de preferencia de una elección a la siguiente.

Si los porcentajes de "transición" permanecen constantes durante muchos años, de una elección a la siguiente, entonces la sucesión de vectores que proporcionan los resul-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

tados de las votaciones forma una cadena de Markov. Suponga que en una elección los resultados están dados por

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .55 \\ .40 \\ .05 \end{bmatrix}$$

Determine el resultado probable para la siguiente elección y para la elección sucesiva.

Solución Los resultados de la siguiente elección se describen mediante el vector de estado $\mathbf{x}_1$ y los de la elección posterior por medio de $\mathbf{x}_2$, donde

$$\mathbf{x}_1 = P\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .70 & .10 & .30 \\ .20 & .80 & .30 \\ .10 & .10 & .40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .55 \\ .40 \\ .05 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .440 \\ .445 \\ .115 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 44\% \text{ votarán D.} \\ 44.5\% \text{ votarán R.} \\ 11.5\% \text{ votarán L.} \end{matrix}$$

$$\mathbf{x}_2 = P\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} .70 & .10 & .30 \\ .20 & .80 & .30 \\ .10 & .10 & .40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .440 \\ .445 \\ .115 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .3870 \\ .4785 \\ .1345 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 38.7\% \text{ votarán D.} \\ 47.8\% \text{ votarán R.} \\ 13.5\% \text{ votarán L.} \end{matrix}$$

Para entender por qué $\mathbf{x}_1$ proporciona realmente los resultados de la siguiente elección, suponga que 1000 personas votaron en la "primera" elección, con 550 votantes a favor de D, 400 a favor de R, y 50 a favor de L. (Vea los porcentajes en $\mathbf{x}_0$.) En la siguiente elección, el 70% de los 550 votará D de nuevo, el 10% de los 400 cambiará de R a D, y el 30% de los 50 cambiará de L a D. Entonces el total de votos para D será

$$.70(550) + .10(400) + .30(50) = 385 + 40 + 15 = 440 \tag{2}$$

Así que el 44% de los votos en la próxima elección será para el candidato D. El cálculo en (2) es, esencialmente, el mismo que se usó para determinar la primera entrada de $\mathbf{x}_1$. Pueden realizarse cálculos análogos para las otras entradas de $\mathbf{x}_1$, para las entradas de $\mathbf{x}_2$, y así sucesivamente.

Predicción del futuro lejano

El aspecto más interesante de las cadenas de Markov es el estudio del comportamiento de una cadena a largo plazo. Veamos, en el ejemplo 2, ¿qué puede decirse acerca de los votos luego de que han pasado muchas elecciones (si se supone que la matriz estocástica dada sigue describiendo los porcentajes de transición de una elección a la siguiente)? O, ¿qué le sucede a la distribución de población del ejemplo 1 "a la larga"? Antes de contestar estas preguntas, se presenta un ejemplo numérico.

EJEMPLO 3 Sea $P = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Considere un sistema cuyo estado se describe mediante la cadena de Markov $\mathbf{x}_{k+1} = P\mathbf{x}_k$ para $k = 0, 1, \ldots$. ¿Qué le sucede al sistema con el paso del tiempo? Para encontrar la respuesta, determine los vectores de estado $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{15}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución

$$\mathbf{x}_1 = P\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .5 \\ .3 \\ .2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2 = P\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .5 \\ .3 \\ .2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .37 \\ .45 \\ .18 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_3 = P\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .37 \\ .45 \\ .18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .329 \\ .525 \\ .146 \end{bmatrix}$$

Los resultados de los cálculos posteriores se presentan enseguida, con entradas redondeadas a cuatro o cinco cifras significativas.

$$\mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} .3133 \\ .5625 \\ .1242 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_5 = \begin{bmatrix} .3064 \\ .5813 \\ .1123 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_6 = \begin{bmatrix} .3032 \\ .5906 \\ .1062 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_7 = \begin{bmatrix} .3016 \\ .5953 \\ .1031 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_8 = \begin{bmatrix} .3008 \\ .5977 \\ .1016 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_9 = \begin{bmatrix} .3004 \\ .5988 \\ .1008 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{10} = \begin{bmatrix} .3002 \\ .5994 \\ .1004 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{11} = \begin{bmatrix} .3001 \\ .5997 \\ .1002 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_{12} = \begin{bmatrix} .30005 \\ .59985 \\ .10010 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{13} = \begin{bmatrix} .30002 \\ .59993 \\ .10005 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{14} = \begin{bmatrix} .30001 \\ .59996 \\ .10002 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{15} = \begin{bmatrix} .30001 \\ .59998 \\ .10001 \end{bmatrix}$$

Estos vectores parecen tender a $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .3 \\ .6 \\ .1 \end{bmatrix}$. Las probabilidades apenas cambian de un valor de k al próximo. Observe que el cálculo siguiente es exacto (sin error de redondeo):

$$P\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 \\ .6 \\ .1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .15 + .12 + .03 \\ .09 + .48 + .03 \\ .06 + 0 + .04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .30 \\ .60 \\ .10 \end{bmatrix} = \mathbf{q}$$

Cuando el sistema está en estado $\mathbf{q}$, no hay cambio en el sistema de una medición a la siguiente.

Vectores de estado estacionario

Si P es una matriz estocástica, entonces un **vector de estado estacionario** (o **vector de equilibrio**) para P es un vector de probabilidad $\mathbf{q}$ tal que

$$P\mathbf{q} = \mathbf{q}$$

Puede mostrarse que cada matriz estocástica tiene un vector de estado estacionario. En el ejemplo 3, $\mathbf{q}$ es un vector de estado estacionario para P.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 4 El vector de probabilidad $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .375 \\ .625 \end{bmatrix}$ es un vector de estado estacionario para la matriz de migración de población M dada en el ejemplo 1, porque

$$M\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .375 \\ .625 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .35625 + .01875 \\ .01875 + .60625 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .375 \\ .625 \end{bmatrix} = \mathbf{q}$$

Si la población total de la región metropolitana del ejemplo 1 es de un millón de habitantes, entonces la $\mathbf{q}$ del ejemplo 4 correspondería a tener 375,000 personas en la ciudad y 625,000 en los suburbios. Al final de un año, la migración *desde* la ciudad sería de (.05)(375,000) = 18,750 personas, y la migración *a* la ciudad desde los suburbios sería de (.03)(625,000) = 18,750 personas. En consecuencia, la población en la ciudad no cambiaría. Por lo mismo, la población suburbana sería estable.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo *encontrar* un vector de estado estacionario.

EJEMPLO 5 Sea $P = \begin{bmatrix} .6 & .3 \\ .4 & .7 \end{bmatrix}$. Encuentre un vector de estado estacionario para P.

Solución Primero, resuelva la ecuación $P\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

$$\begin{aligned} P\mathbf{x} - \mathbf{x} &= \mathbf{0} \\ P\mathbf{x} - I\mathbf{x} &= \mathbf{0} \qquad \text{Recuerde, de la sección 1.4, que } I\mathbf{x} = \mathbf{x}. \\ (P - I)\mathbf{x} &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Para la P mencionada,

$$P - I = \begin{bmatrix} .6 & .3 \\ .4 & .7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -.4 & .3 \\ .4 & -.3 \end{bmatrix}$$

Para encontrar las soluciones de $(P - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, reduzca por filas la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} -.4 & .3 & 0 \\ .4 & -.3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -.4 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces $x_1 = \frac{3}{4}x_2$ y x_2 es libre. La solución general es $x_2 \begin{bmatrix} 3/4 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Enseguida, elija una base sencilla para el espacio solución. Una selección evidente es $\begin{bmatrix} 3/4 \\ 1 \end{bmatrix}$, pero una mejor elección sin fracciones es $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ (la cual corresponde a $x_2 = 4$).

Por último, encuentre un vector de probabilidad en el conjunto de todas las soluciones de $P\mathbf{x} = \mathbf{x}$. Este proceso es fácil, puesto que cada solución es un múltiplo de la $\mathbf{w}$ anterior. Divida $\mathbf{w}$ entre la suma de sus entradas y obtenga

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Como comprobación, calcule

$$P\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 6/10 & 3/10 \\ 4/10 & 7/10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18/70 + 12/70 \\ 12/70 + 28/70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30/70 \\ 40/70 \end{bmatrix} = \mathbf{q}$$

El teorema siguiente muestra que lo sucedido en el ejemplo 3 es típico de muchas matrices estocásticas. Se afirma que una matriz estocástica es **regular** si alguna potencia de la matriz P^k contiene sólo entradas estrictamente positivas. Para la P del ejemplo 3, se tiene

$$P^2 = \begin{bmatrix} .37 & .26 & .33 \\ .45 & .70 & .45 \\ .18 & .04 & .22 \end{bmatrix}$$

Como toda entrada de P^2 es estrictamente positiva, P es una matriz estocástica regular.

Además, una sucesión de vectores $\{\mathbf{x}_k : k = 1, 2, \ldots\}$ **converge** hacia un vector $\mathbf{q}$ cuando $k \to \infty$ si las entradas de las $\mathbf{x}_k$ pueden volverse tan cercanas como se desee a las entradas correspondientes de $\mathbf{q}$ tomando una k lo suficientemente grande.

TEOREMA 18

Si P es una matriz de $n \times n$ estocástica regular, entonces P tiene un único vector de estado estacionario $\mathbf{q}$. Además, si $\mathbf{x}_0$ es cualquier estado inicial y $\mathbf{x}_{k+1} = P\mathbf{x}_k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$, entonces la cadena de Markov $\{\mathbf{x}_k\}$ converge hacia $\mathbf{q}$ cuando $k \to \infty$.

Este teorema se demuestra en textos estándar sobre cadenas de Markov. La parte sorprendente del teorema es que el estado inicial no tiene efecto sobre el comportamiento a largo plazo de la cadena de Markov. Posteriormente se verá (en la sección 5.2) por qué este hecho es cierto para varias de las matrices estocásticas que se estudian aquí.

EJEMPLO 6 En el ejemplo 2, ¿qué porcentaje de los electores es probable que vote por el candidato republicano en alguna elección celebrada dentro de muchos años, suponiendo que los resultados de las elecciones forman una cadena de Markov?

Solución Si se realizan cálculos a mano, el enfoque *erróneo* es elegir algún vector inicial $\mathbf{x}_0$ y calcular $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ para algún valor grande de k. No se tiene manera de saber cuántos vectores habrá que calcular, y no se puede estar seguro de los valores límite para las entradas de los $\mathbf{x}_k$.

El enfoque correcto consiste en calcular el vector de estado estacionario y aplicar el teorema 18. Dada P como en el ejemplo 2, forme $P - I$ restando 1 a cada entrada de la diagonal de P. Después reduzca por filas la matriz aumentada:

$$[\,(P - I) \quad \mathbf{0}\,] = \begin{bmatrix} -.3 & .1 & .3 & 0 \\ .2 & -.2 & .3 & 0 \\ .1 & .1 & -.6 & 0 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Recuerde del trabajo realizado con decimales que la aritmética se simplifica al multiplicar cada fila por 10.[1]

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9/4 & 0 \\ 0 & 1 & -15/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La solución general de $(P - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es $x_1 = \frac{9}{4}x_3$, $x_2 = \frac{15}{4}x_3$, y x_3 es libre. Al elegir $x_3 = 4$ se obtiene una base para el espacio solución cuyas entradas son enteros, y a partir de aquí se obtiene fácilmente el vector de estado estacionario cuyas entradas suman 1:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 9 \\ 15 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 9/28 \\ 15/28 \\ 4/28 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} .32 \\ .54 \\ .14 \end{bmatrix}$$

Las entradas de $\mathbf{q}$ describen la distribución de votos en una elección que se efectuará dentro de muchos años (si se asume que la matriz estocástica continúa describiendo los cambios de una elección a la siguiente). Así, en algún momento, alrededor del 54% de los votos será para el candidato republicano.

NOTA NUMÉRICA

Quizá el lector haya notado que si $\mathbf{x}_{k+1} = P\mathbf{x}_k$ para $k = 0, 1, \ldots$, entonces

$$\mathbf{x}_2 = P\mathbf{x}_1 = P(P\mathbf{x}_0) = P^2\mathbf{x}_0,$$

y, en general,

$$\mathbf{x}_k = P^k\mathbf{x}_0 \quad \text{para } k = 0, 1, \ldots$$

Para calcular un vector específico como $\mathbf{x}_3$, se necesitarán menos operaciones aritméticas si se determinan $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$ y $\mathbf{x}_3$ en vez de calcular P^3 y $P^3\mathbf{x}_0$. Sin embargo, cuando P es pequeña —por ejemplo de 30×30— el tiempo de máquina necesario para realizar los cálculos resulta insignificante con ambos métodos, y se podría preferir un comando para calcular $P^3\mathbf{x}_0$ porque requiere menos golpes de tecla por parte del usuario.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Suponga que los residentes de una región metropolitana se mudan de acuerdo con las probabilidades dadas en la matriz de migración del ejemplo 1, y que se elige un residente "al azar". Entonces un vector de estado para cierto año puede interpretarse como algo que indica la probabilidad de que la persona sea residente de la ciudad o de los suburbios en ese momento.

a. Suponga que la persona seleccionada es en este momento un residente de la ciudad, así que $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona viva en los suburbios el próximo año?

[1] *Advertencia:* No multiplique sólo P por 10. En vez de esto, multiplique por 10 la matriz aumentada para la ecuación $(P - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona esté viviendo en los suburbios dentro de dos años?

2. Sean $P = \begin{bmatrix} .6 & .2 \\ .4 & .8 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .3 \\ .7 \end{bmatrix}$. ¿Es $\mathbf{q}$ un vector de estado estacionario para P?

3. ¿Qué porcentaje de la población del ejemplo 1 vivirá en los suburbios dentro de muchos años?

4.9 EJERCICIOS

1. Una aldea remota recibe señales de radio de dos estaciones, una estación de noticias y otra de música. De los radioescuchas que sintonizan la estación de noticias, el 70% seguirá escuchándola después de una interrupción de la estación que ocurre cada media hora, mientras que el 30% cambiará a la estación de música en el momento de la interrupción. De los radioescuchas que sintonizan la estación de música, el 60% cambiará a la estación de noticias después de la interrupción de la estación, mientras que el 40% seguirá escuchando música. Suponga que a las 8:15 A.M. todos están oyendo las noticias.

a. Proporcione la matriz estocástica que describe cómo los radioescuchas tienden a cambiar de estación en cada interrupción. Etiquete las filas y las columnas.

b. Proporcione el vector de estado inicial.

c. ¿Qué porcentaje de los radioescuchas estará oyendo música a las 9:25 A.M. (después de las interrupciones de estación de las 8:30 y 9:00 A.M.)?

2. Un animal de laboratorio puede comer cualquiera de tres alimentos cada día. Los registros del laboratorio muestran que si el animal elige un alimento en un ensayo, hay una probabilidad del 50% de que prefiera el mismo alimento en el siguiente ensayo, y elegirá los otros alimentos con probabilidades iguales del 25%.

a. ¿Cuál es la matriz estocástica para esta situación?

b. Si el animal elige el alimento #1 en un ensayo inicial, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el alimento #2 en el segundo ensayo después del ensayo inicial?



3. En un día determinado, un estudiante está sano o enfermo. De los estudiantes que están sanos hoy, el 95% lo estará mañana. De los que están enfermos hoy, el 55% seguirá enfermo mañana.

a. ¿Cuál es la matriz estocástica para esta situación?

b. Suponga que el lunes el 20% de los estudiantes está enfermo. ¿Qué fracción o porcentaje de los estudiantes es probable que siga enfermo el martes? ¿El miércoles?

c. Si un estudiante está bien hoy, ¿cuál es la probabilidad de que siga bien dentro de dos días?

4. El clima en Columbus puede ser bueno, regular o malo en un día determinado. Si el tiempo es bueno hoy, hay una probabilidad del 60% de que mañana sea bueno, una probabilidad del 30% de que sea regular, y una probabilidad del 10% de que sea malo. Si el clima de hoy es regular, será bueno mañana con una probabilidad de .40 y regular con una probabilidad de .30. Por último, si el tiempo es malo hoy, será bueno mañana con una probabilidad de .40 y regular con una probabilidad de .50.

a. ¿Cuál es la matriz estocástica para esta situación?

b. Suponga que hoy se tiene una probabilidad del 50% de buen clima y una probabilidad del 50% de clima regular. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana el clima sea malo?

c. Suponga que la predicción del clima para el lunes es de 40% para clima regular y de 60% para mal clima. ¿Cuál es la probabilidad de tener buen clima el miércoles?

En los ejercicios 5 a 8, encuentre el vector de estado estacionario

5. $\begin{bmatrix} .1 & .6 \\ .9 & .4 \end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix} .8 & .5 \\ .2 & .5 \end{bmatrix}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

7. $\begin{bmatrix} .7 & .1 & .1 \\ .2 & .8 & .2 \\ .1 & .1 & .7 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} .7 & .2 & .2 \\ 0 & .2 & .4 \\ .3 & .6 & .4 \end{bmatrix}$

9. Determine si $P = \begin{bmatrix} .2 & 1 \\ .8 & 0 \end{bmatrix}$ es una matriz estocástica regular.

10. Determine si $P = \begin{bmatrix} 1 & .2 \\ 0 & .8 \end{bmatrix}$ es una matriz estocástica regular.

11. a. Encuentre el vector de estado estacionario para la cadena de Markov del ejercicio 1.

b. En algún momento, ya avanzado el día, ¿qué fracción de los radioescuchas estará sintonizando las noticias?

12. Con referencia al ejercicio 2, ¿qué comida preferirá el animal después de muchos ensayos?

13. a. Encuentre el vector de estado estacionario para la cadena de Markov del ejercicio 3.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que luego de muchos días cierto estudiante esté enfermo? ¿Importa si la persona está enferma hoy?

14. Con referencia al ejercicio 4, a la larga, ¿qué tan probable es que el clima de Columbus sea bueno en un día determinado?

15. **[M]** La Unidad de Investigación Demográfica del Departamento de Finanzas del Estado de California proporcionó datos para la siguiente matriz de migración, la cual describe el movimiento de la población dentro de Estados Unidos durante 1989. En 1989, cerca del 11.7% de la población total vivía en California. ¿Qué porcentaje de la población total vivirá eventualmente en California si las probabilidades de migración que se dan permanecen constantes durante muchos años?

	De:	
CA	Resto de EUA	A:
.9821	.0029	California
.0179	.9971	Resto de EUA

16. **[M]** En Detroit, Hertz Rent A Car posee una flotilla de unos 2000 automóviles. El patrón de lugares de renta y sitios de retorno está dado en fracciones en la tabla siguiente. En un día típico, ¿cuántos coches estarán listos, aproximadamente, para rentarse en la ubicación del centro?

Automóviles rentados en:			
Aeropuerto de la ciudad	Centro	Aeropuerto metropolitano	Devueltos en:
.90	.01	.09	Aeropuerto de la ciudad
.01	.90	.01	Centro
.09	.09	.90	Aeropuerto metropolitano

17. Sea P una matriz estocástica de $n \times n$. El siguiente argumento muestra que la ecuación $P\mathbf{x} = \mathbf{x}$ tiene una solución no trivial. (De hecho, existe una solución de estado estacionario con entradas no negativas. En algunos textos avanzados se da una demostración.) Justifique cada una de las siguientes afirmaciones. (Mencione un teorema cuando sea apropiado.)

a. Si todas las otras filas de $P - I$ se suman a la fila inferior, el resultado es una fila de ceros.

b. Las filas de $P - I$ son linealmente dependientes.

c. La dimensión del espacio fila de $P - I$ es menor que n.

d. $P - I$ tiene un espacio nulo no trivial.

18. Demuestre que toda matriz estocástica de 2×2 tiene por lo menos un vector de estado estacionario. Cualquier matriz de este tipo se escribe como $P = \begin{bmatrix} 1-\alpha & \beta \\ \alpha & 1-\beta \end{bmatrix}$, donde α y β son constantes entre 0 y 1. (Existen dos vectores de estado estacionario linealmente independientes si $\alpha = \beta = 0$. En caso contrario, sólo hay un vector.)

19. Sea S la matriz fila de $1 \times n$ con un 1 en cada columna, $S = [1 \quad 1 \quad \cdots \quad 1]$

a. Explique por qué un vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ es un vector de probabilidad si, y sólo si, sus entradas son no negativas y $S\mathbf{x} = 1$. (Una matriz de 1×1 como el producto $S\mathbf{x}$ normalmente se escribe sin los corchetes matriciales.)

b. Sea P una matriz estocástica de $n \times n$. Explique por qué $SP = S$.

c. Sean P una matriz estocástica de $n \times n$ y $\mathbf{x}$ un vector de probabilidad. Demuestre que $P\mathbf{x}$ también es un vector de probabilidad.

20. Use el ejercicio 19 para demostrar que si P es una matriz estocástica de $n \times n$, entonces P^2 también lo es.

21. **[M]** Examine las potencias de una matriz estocástica regular.

a. Calcule P^k, para $k = 2, 3, 4, 5$, cuando

$$P = \begin{bmatrix} .3355 & .3682 & .3067 & .0389 \\ .2663 & .2723 & .3277 & .5451 \\ .1935 & .1502 & .1589 & .2395 \\ .2047 & .2093 & .2067 & .1765 \end{bmatrix}$$

Muestre los cálculos con cuatro cifras decimales. ¿Qué les sucede a las columnas de P^k cuando k crece? Calcule el vector de estado estacionario para P.

b. Calcule Q^k para $k = 10, 20, \ldots, 80$, cuando

$$Q = \begin{bmatrix} .97 & .05 & .10 \\ 0 & .90 & .05 \\ .03 & .05 & .85 \end{bmatrix}$$

(Para que Q^k se mantenga estable con cuatro cifras decimales, puede requerirse $k = 116$ o más.) Calcule el vector de estado estacionario para Q. Formule una conjetura acerca de lo que podría ser cierto para cualquier matriz estocástica regular.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

c. Use el teorema 18 para explicar lo que se encontró en (a) y (b).

22. **[M]** Compare dos métodos para encontrar el vector de estado estacionario $\mathbf{q}$ para una matriz estocástica regular P: (1) calcular $\mathbf{q}$ igual que en el ejemplo 5, o (2) calcular P^k para algún valor grande de k y usar una de las columnas de P^k como una aproximación de $\mathbf{q}$. [La *guía de estudio* (*Study Guide*) describe un programa de *base nula* que casi automatiza al método (1)].

Experimente con las matrices estocásticas aleatorias más grandes que permita su programa de matrices, y use $k = 100$ o algún otro valor grande. Por cada método, describa el tiempo necesario para pulsar las teclas y correr su programa. (Algunas versiones de MATLAB tienen comandos `flops` y `tic...toc` para registrar el número de operaciones de punto flotante y el tiempo total que emplea MATLAB.) Compare las ventajas de cada método y exprese cuál prefiere.

Soluciones a los problemas de práctica

1. a. Como el 5% de los residentes de la ciudad se mudará a los suburbios en un lapso de un año, hay una probabilidad del 5% de elegir a una persona que lo haga. Sin saber más acerca de la persona, se afirma que hay una probabilidad del 5% de que la persona se mude a los suburbios. Este hecho está contenido en la segunda entrada del vector de estado $\mathbf{x}_1$, donde

$$\mathbf{x}_1 = M\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .95 \\ .05 \end{bmatrix}$$

b. La probabilidad de que la persona esté viviendo en los suburbios después de dos años es del 9.6%, porque

$$\mathbf{x}_2 = M\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .95 \\ .05 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .904 \\ .096 \end{bmatrix}$$

2. El vector de estado estacionario satisface $P\mathbf{x} = \mathbf{x}$. Puesto que

$$P\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .6 & .2 \\ .4 & .8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .3 \\ .7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .32 \\ .68 \end{bmatrix} \neq \mathbf{q}$$

se concluye que $\mathbf{q}$ *no* es el vector de estado estacionario para P.

3. La M del ejemplo 1 es una matriz estocástica regular porque todas sus entradas son estrictamente positivas. Así, puede usarse el teorema 18. Ya se conoce el vector de estado estacionario del ejemplo 4. Entonces los vectores de distribución de la población $\mathbf{x}_k$ convergen hacia

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} .375 \\ .625 \end{bmatrix}$$

Con el tiempo, el 62.5% de la población vivirá en los suburbios.

CD Aplicaciones de cadenas de Markov (Applications of Markov Chains)

Capítulo 4 Ejercicios suplementarios

1. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas. (Si es verdadero, cite los hechos o teoremas adecuados. Si es falso, explique por qué o proporcione un contraejemplo para mostrar por qué el enunciado no es cierto en todos los casos.) En los incisos (a) a (f), $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ son vectores en un espacio vectorial de dimensión finita V, y $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

a. El conjunto de las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ es un espacio vectorial.

b. Si $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{p-1}\}$ genera V, entonces S genera V.

c. Si $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{p-1}\}$ es linealmente independiente, entonces S también lo es.

d. Si S es linealmente independiente, entonces S es una base para V.

http://www.leeydescarga.com